Лабораторная работа №10

Текстовой редактор `vi`

Выполнил:

Damir Jumabaev

Группа: НКАбд-02-25

Москва • 2026

Цель работы

- Изучить текстовый редактор `vi`.
- Освоить основные режимы работы редактора.
- Научиться создавать и редактировать текстовые файлы.
- Изучить команды навигации и редактирования.
- Получить практические навыки работы в Linux.

Задачи лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо:

- создать новый файл;
- изучить режимы редактора `vi`;
- выполнить редактирование текста;
- сохранить изменения;
- выполнить запуск созданного скрипта;
- освоить основные команды редактора.

Теоретические сведения

Редактор **vi** — стандартный текстовый редактор Unix/Linux.

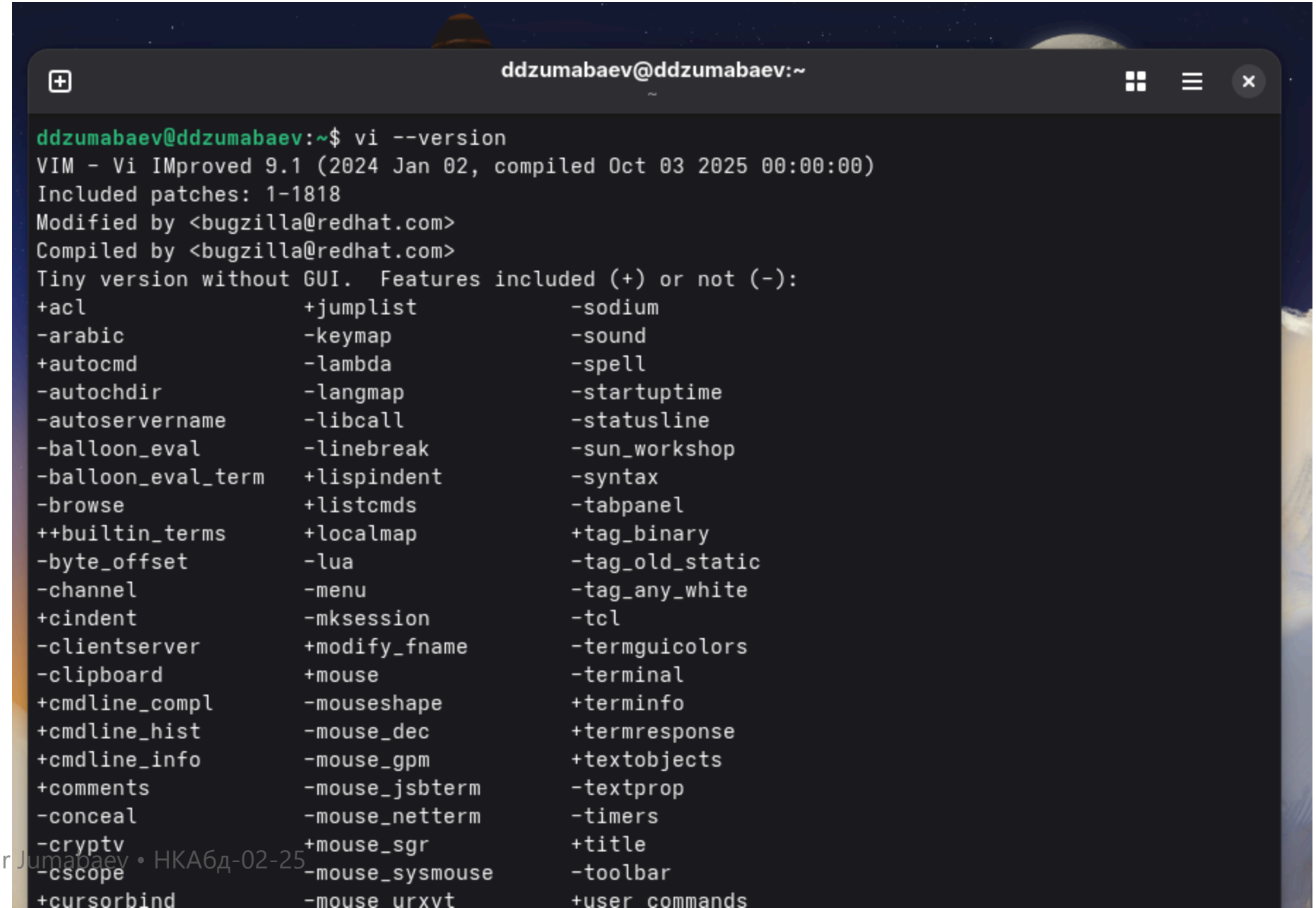
Он позволяет:

- создавать файлы;
- изменять существующие документы;
- искать текст;
- копировать и удалять строки;
- быстро перемещаться по файлу.

Режимы работы vi

Редактор имеет три режима:

1. Командный режим.
2. Режим вставки.
3. Режим последней строки.


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ vi --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, compiled Oct 03 2025 00:00:00)
Included patches: 1-1818
Modified by <bugzilla@redhat.com>
Compiled by <bugzilla@redhat.com>
Tiny version without GUI. Features included (+) or not (-):
+acl +jumplist -sodium
-arabic -keymap -sound
+autocmd -lambda -spell
-autochdir -langmap -startuptime
-autoservername -libcall -statusline
-balloon_eval -linebreak -sun_workshop
-balloon_eval_term +lispindent -syntax
-browse +listcmds -tabpanel
++builtin_terms +localmap +tag_binary
-byte_offset -lua -tag_old_static
-channel -menu -tag_any_white
+cindent -mksession -tcl
-clientserver +modify_fname -termguicolors
-clipboard +mouse -terminal
+cmdline_compl -mouseshape +terminfo
+cmdline_hist -mouse_dec +termresponse
+cmdline_info -mouse_gpm +textobjects
+comments -mouse_jsbterm -textprop
-conceal -mouse_netterm -timers
-cryptv +mouse_sgr +title
-cscope -mouse_sysmouse -toolbar
+cursorbind -mouse_urxvt +user_commands

Командный режим

Используется для выполнения команд:

- перемещение по файлу;
- удаление строк;
- копирование;
- поиск;
- сохранение;
- переход между строками.

Возврат в командный режим:

```
Esc
```

Режим вставки

Переход:

```
i
```

Дополнительные команды:

```
a
o
O
```

Выход:

```
Esc
```

Режим последней строки

После нажатия

```
:
```

становятся доступны команды:

```
:w
:q
:wq
:q!
:set nu
```

Основные команды vi

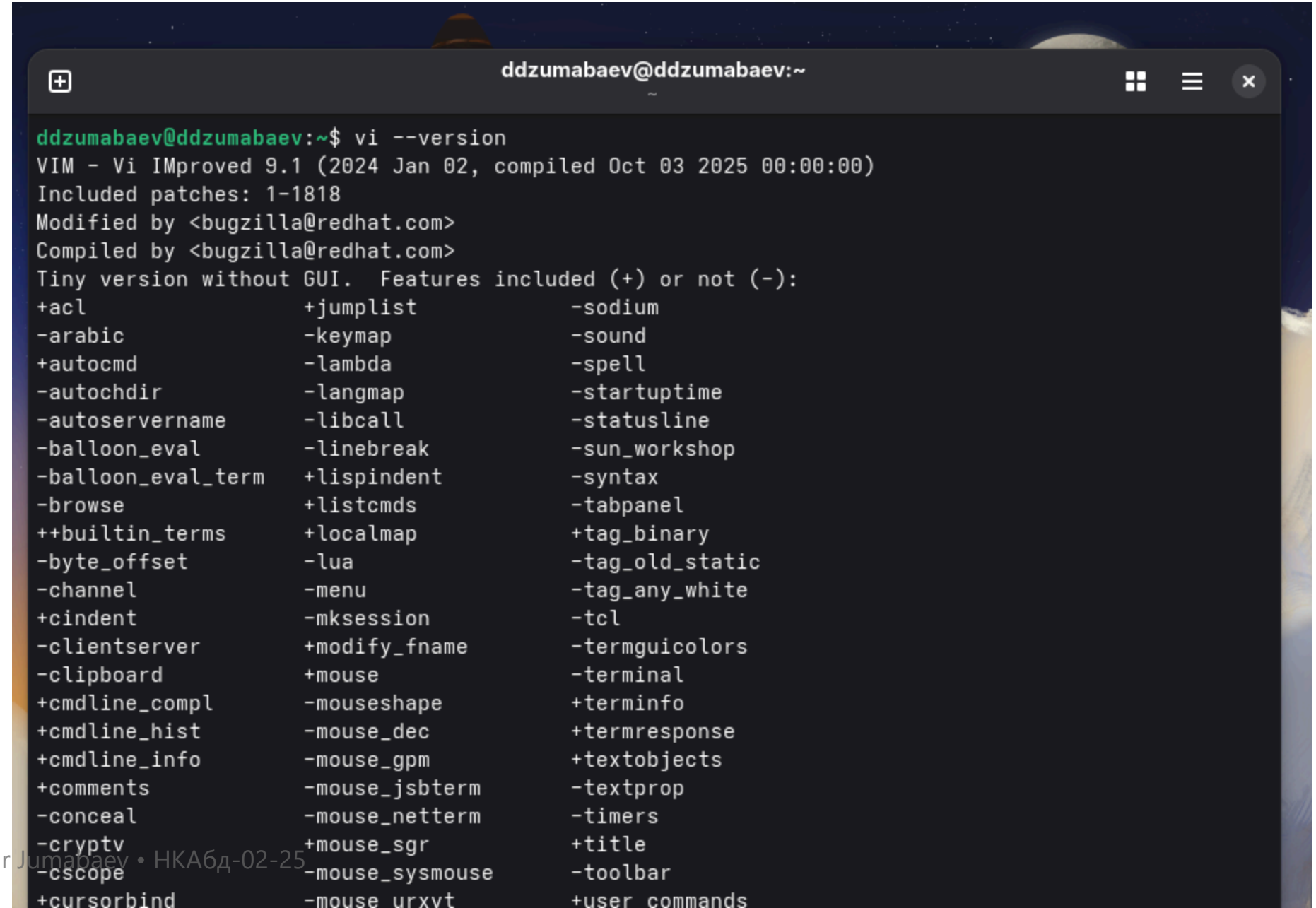
Команда	Назначение
`i`	режим вставки
`Esc`	командный режим
`dd`	удалить строку
`yy`	копировать строку
`p`	вставить
`u`	отменить действие
`G`	конец файла
`0`	начало строки
`$`	конец строки

Создание рабочего каталога

```
mkdir -p ~/work/os/lab06

cd ~/work/os/lab06

pwd
```

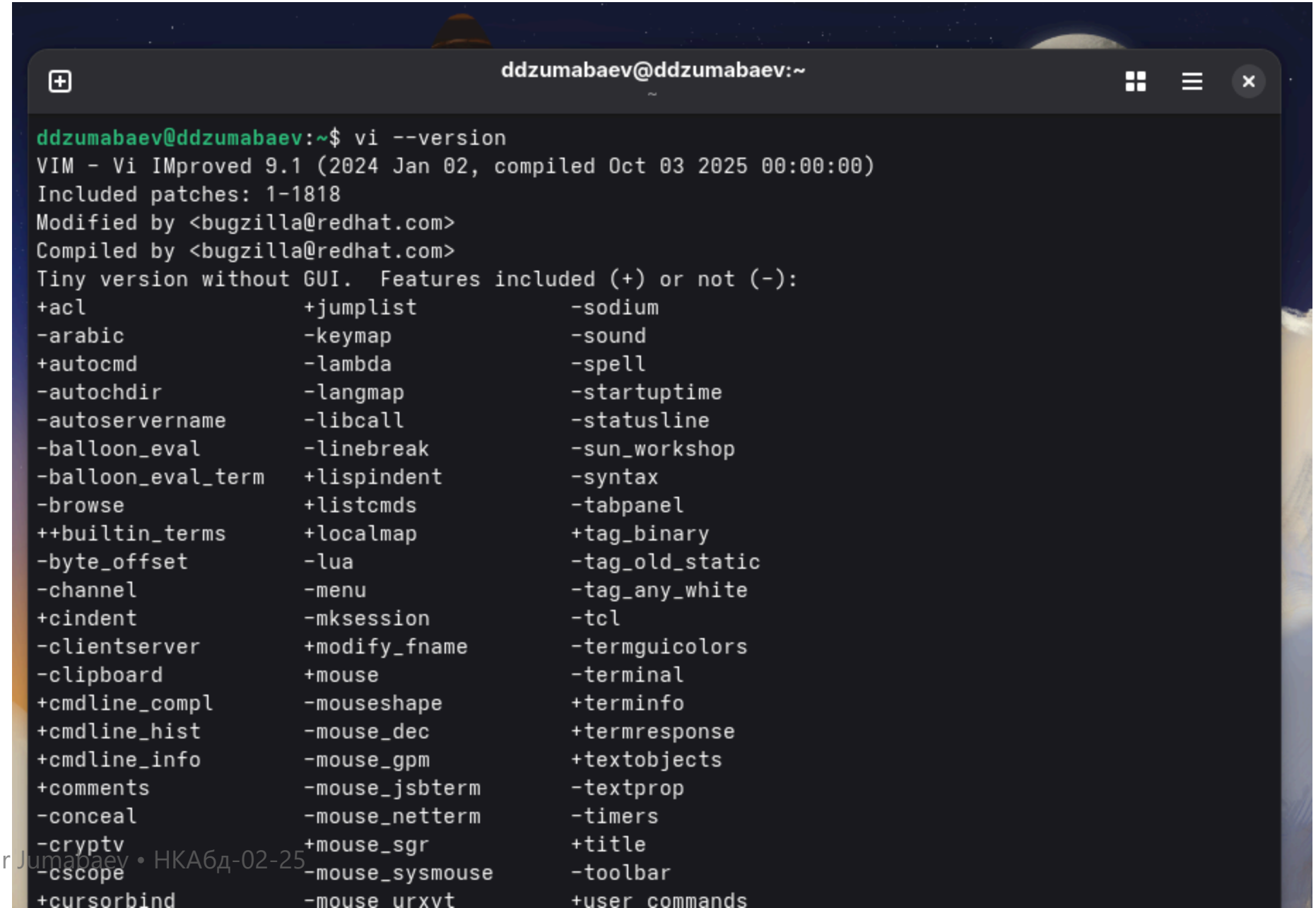

ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ vi --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, compiled Oct 03 2025 00:00:00)
Included patches: 1-1818
Modified by <bugzilla@redhat.com>
Compiled by <bugzilla@redhat.com>
Tiny version without GUI. Features included (+) or not (-):
+acl +jumplist -sodium
-arabic -keymap -sound
+autocmd -lambda -spell
-autochdir -langmap -startuptime
-autoservername -libcall -statusline
-balloon_eval -linebreak -sun_workshop
-balloon_eval_term +lispindent -syntax
-browse +listcmds -tabpanel
++builtin_terms +localmap +tag_binary
-byte_offset -lua -tag_old_static
-channel -menu -tag_any_white
+cindent -mksession -tcl
-clientserver +modify_fname -termguicolors
-clipboard +mouse -terminal
+cmdline_compl -mouseshape +terminfo
+cmdline_hist -mouse_dec +termresponse
+cmdline_info -mouse_gpm +textobjects
+comments -mouse_jsbterm -textprop
-conceal -mouse_netterm -timers
-cryptv +mouse_sgr +title
-cscope -mouse_sysmouse -toolbar
+cursorbind -mouse_urxvt +user_commands

Проверка редактора vi

Перед началом работы:

```
vi --version
```

Проверяется наличие установленного редактора.


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ vi --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, compiled Oct 03 2025 00:00:00)
Included patches: 1-1818
Modified by <bugzilla@redhat.com>
Compiled by <bugzilla@redhat.com>
Tiny version without GUI. Features included (+) or not (-):
+acl +jumplist -sodium
-arabic -keymap -sound
+autocmd -lambda -spell
-autochdir -langmap -startuptime
-autoservername -libcall -statusline
-balloon_eval -linebreak -sun_workshop
-balloon_eval_term +lispindent -syntax
-browse +listcmds -tabpanel
++builtin_terms +localmap +tag_binary
-byte_offset -lua -tag_old_static
-channel -menu -tag_any_white
+cindent -mksession -tcl
-clientserver +modify_fname -termguicolors
-clipboard +mouse -terminal
+cmdline_compl -mouseshape +terminfo
+cmdline_hist -mouse_dec +termresponse
+cmdline_info -mouse_gpm +textobjects
+comments -mouse_jsbterm -textprop
-conceal -mouse_netterm -timers
-cryptv +mouse_sgr +title
-cscope -mouse_sysmouse -toolbar
+cursorbind -mouse_urxvt +user_commands

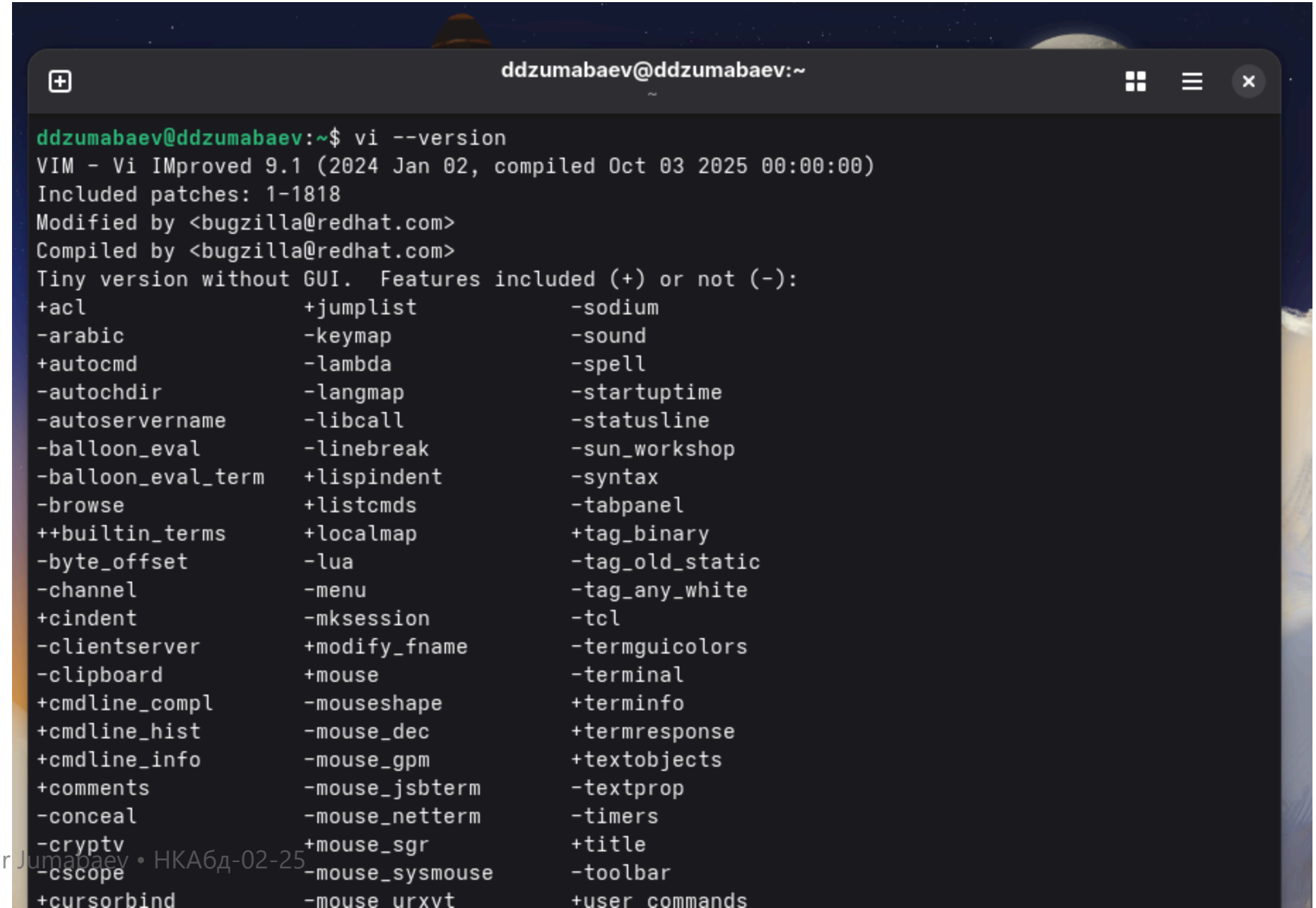
Создание нового файла

Запуск редактора:

```
vi hello.sh
```

Переход в режим вставки:

```
i
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ vi --version
VIM - Vi IMproved 9.1 (2024 Jan 02, compiled Oct 03 2025 00:00:00)
Included patches: 1-1818
Modified by <bugzilla@redhat.com>
Compiled by <bugzilla@redhat.com>
Tiny version without GUI. Features included (+) or not (-):
+acl +jumplist -sodium
-arabic -keymap -sound
+autocmd -lambda -spell
-autochdir -langmap -startuptime
-autoservername -libcall -statusline
-balloon_eval -linebreak -sun_workshop
-balloon_eval_term +lispindent -syntax
-browse +listcmds -tabpanel
++builtin_terms +localmap +tag_binary
-byte_offset -lua -tag_old_static
-channel -menu -tag_any_white
+cindent -mksession -tcl
-clientserver +modify_fname -termguicolors
-clipboard +mouse -terminal
+cmdline_compl -mouseshape +terminfo
+cmdline_hist -mouse_dec +termresponse
+cmdline_info -mouse_gpm +textobjects
+comments -mouse_jsbterm -textprop
-conceal -mouse_netterm -timers
-cryptv +mouse_sgr +title
-cscope -mouse_sysmouse -toolbar
+cursorbind -mouse_urxvt +user_commands

Программа hello.sh

```
#!/bin/bash

HELL=Hello

function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
```

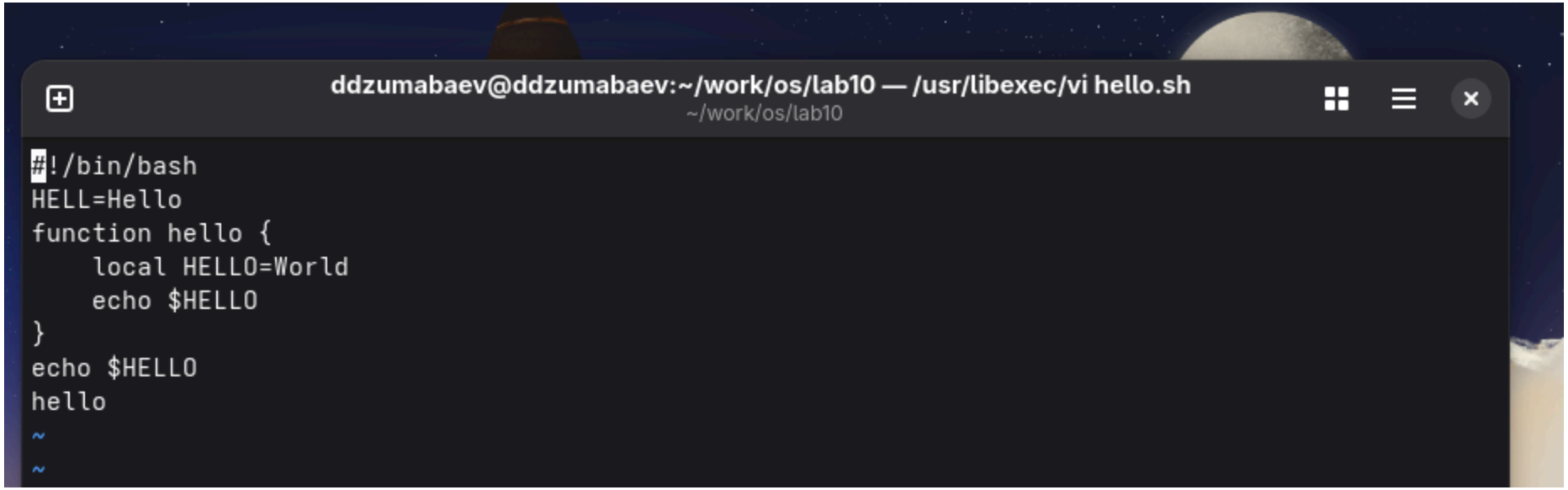
Сохранение файла

После завершения ввода текста:

```
Esc
```

Сохранение:

```
:wq
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10 — /usr/libexec/vi hello.sh
~/work/os/lab10
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~

Проверка содержимого файла

Просмотр содержимого файла:

```
cat hello.sh
```

Просмотр информации о файле:

```
ls -l hello.sh
```

```
World
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
   local  HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 111 сен  4 13:18 hello.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$
```

Изменение прав доступа

Чтобы сделать файл исполняемым, используется команда:

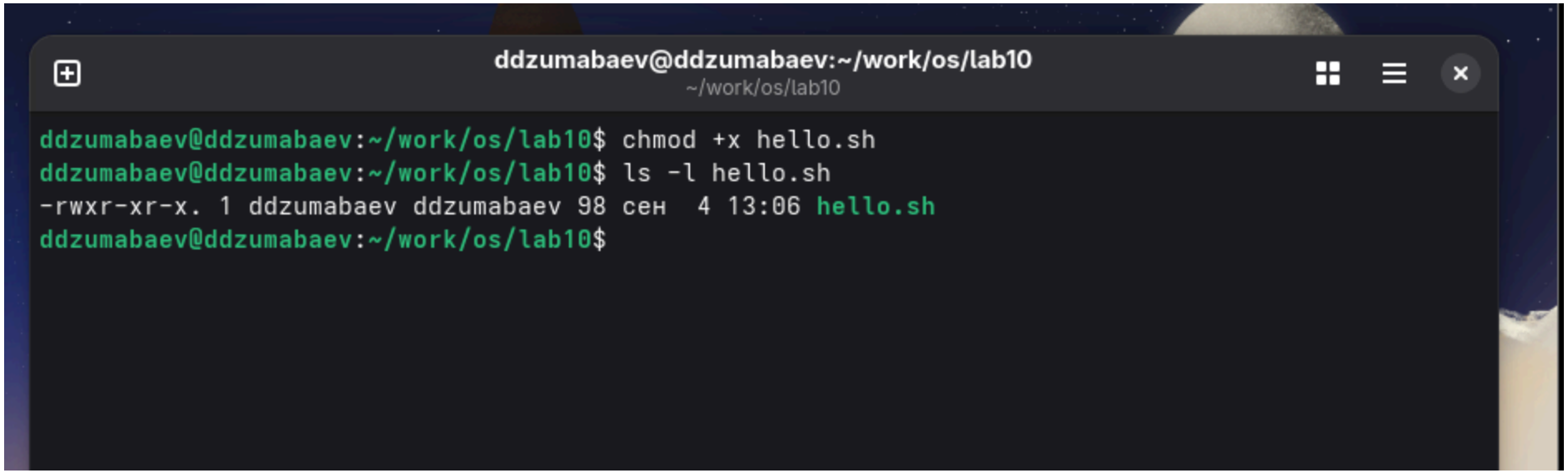
```
chmod +x hello.sh
```

Проверка результата:

```
ls -l hello.sh
```

Полученные права:

```
-rwxr-xr-x
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10
~/work/os/lab10
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 98 сен 4 13:06 hello.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$

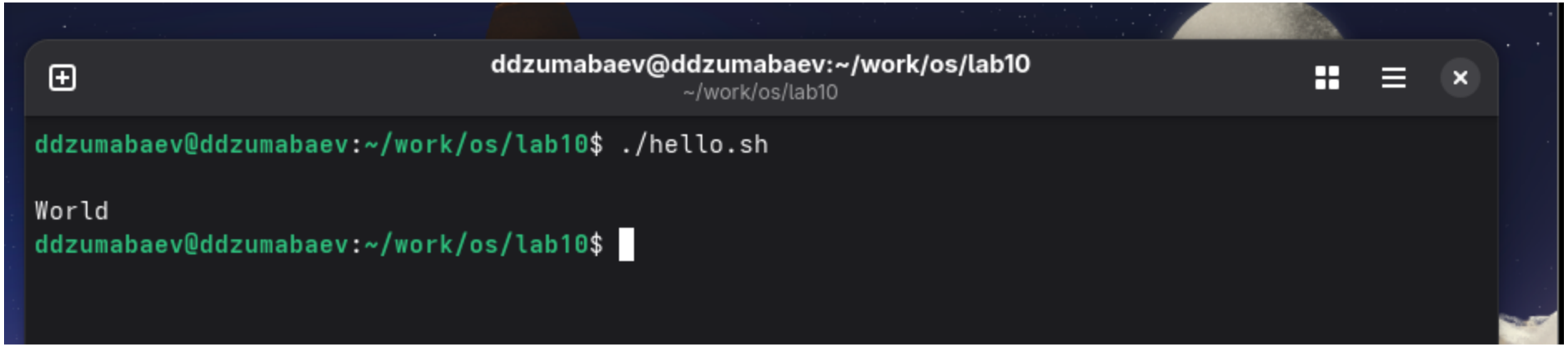
Запуск программы

Запуск Bash-скрипта:

```
./hello.sh
```

Результат выполнения:

```
World
World
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10
~/work/os/lab10
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
World
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$

Повторное открытие файла

Для редактирования файла:

```
vi hello.sh
```

Были выполнены следующие действия:

- изменено имя переменной;
- выполнено удаление строки;
- выполнено восстановление строки;
- добавлена новая строка.

Добавление новой строки

Команда:

```
o
```

Добавленная строка:

```
echo $HELLO
```

После ввода изменений был выполнен выход
из режима вставки клавишей:

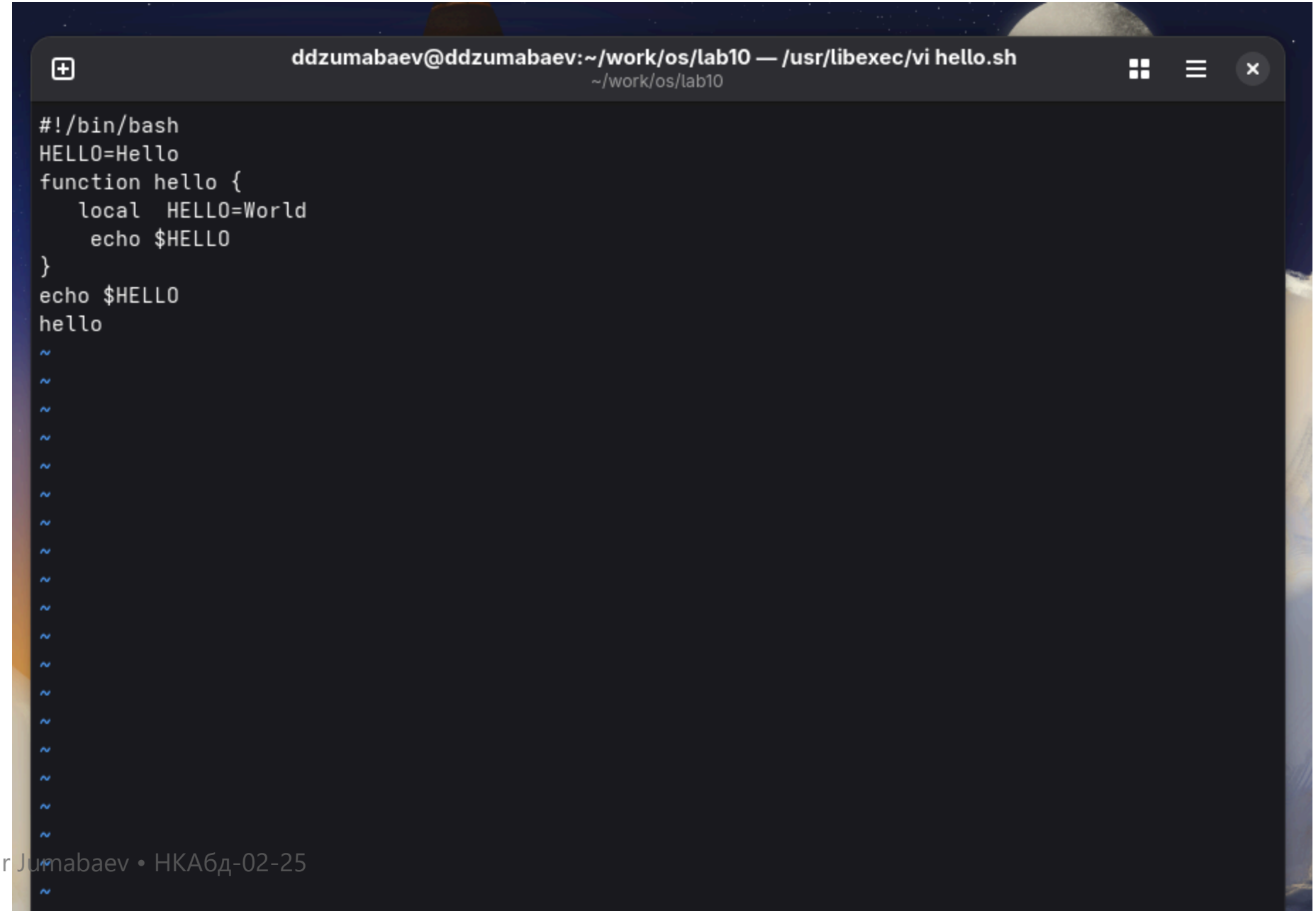
```
Esc
```

Удаление строки

Удаление текущей строки:

```
dd
```

Удалённая строка исчезает из файла.


ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10 — /usr/libexec/vi hello.sh
~/work/os/lab10
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

Отмена удаления

Для восстановления строки используется команда:

```
u
```

После выполнения команды
редактор возвращает последнее изменение.

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
   local  HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 111 сен  4 13:18 hello.sh
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
ddzumabaev@ddzumabaev:~/work/os/lab10$
```

Копирование и вставка

Копирование строки:

```
yy
```

Вставка строки:

```
p
```

Эти команды позволяют быстро дублировать содержимое файла.

Поиск текста

Для поиска используется команда:

```
/HELLO
```

Переход к следующему совпадению:

```
n
```

Поиск значительно упрощает
работу с большими файлами.

Навигация по файлу

Начало строки:

```
0
```

Конец строки:

```
$
```

Конец файла:

```
G
```

Переход к строке №10:

```
10G
```

Основные команды vi

Команда	Назначение
`dd`	удалить строку
`yy`	копировать строку
`p`	вставить
`u`	отменить
`x`	удалить символ
`dw`	удалить слово
`o`	новая строка
`G`	конец файла

Результаты выполнения лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены:

- основные режимы редактора `vi`;
- команды навигации;
- команды редактирования;
- способы сохранения файлов;
- создание и запуск Bash-скриптов.

Полученные навыки

В результате выполнения лабораторной работы были освоены:

- создание новых файлов;
- открытие существующих файлов;
- ввод текста;
- редактирование содержимого;
- удаление и восстановление строк;
- копирование текста;
- сохранение изменений;
- выход из редактора.

Контрольный вопрос №1

Какие режимы работы имеет редактор `vi`?

Редактор `vi` имеет три режима:

- командный режим;
- режим вставки;
- режим последней строки.

Контрольный вопрос №2

Как выйти из редактора без сохранения изменений?

Используется команда:

```
:q!
```

Контрольный вопрос №3

Основные команды позиционирования

Начало строки:

```
0
```

Конец строки:

```
$
```

Конец файла:

```
G
```

Переход к указанной строке:

Контрольный вопрос №4

Что считается словом в редакторе `vi`?

Словом считается последовательность символов, ограниченная пробелами или специальными символами.

Контрольный вопрос №5

Как перейти в начало и конец файла?

Начало файла:

```
gg
```

Конец файла:

```
G
```

Контрольный вопрос №6

Основные группы команд редактирования

- вставка текста;
- удаление;
- копирование;
- вставка;
- поиск;
- замена;
- отмена изменений.

Контрольный вопрос №7

Как заполнить строку символами `$`?

Необходимо перейти в режим вставки:

```
i
```

После чего ввести символы `$`.

Контрольный вопрос №8

Как отменить последнее действие?

Используется команда:

```
u
```

Команда отменяет последнее выполненное изменение.

Контрольный вопрос №9

Основные команды режима последней строки

Сохранение файла:

```
:w
```

Выход:

```
:q
```

Сохранение и выход:

```
:wq
```

Выход без сохранения:

Контрольный вопрос №10

Как определить конец строки?

Используется команда:

```
$
```

Контрольный вопрос №11

Как посмотреть параметры редактора?

Просмотр всех параметров:

```
:set all
```

Отображение номеров строк:

```
:set nu
```

Контрольный вопрос №12

Как определить текущий режим работы?

В режиме вставки отображается надпись:

```
-- INSERT --
```

В режиме последней строки появляется приглашение:

```
:
```

Взаимосвязь режимов `vi`



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен текстовый редактор `vi`.

Были рассмотрены основные режимы работы редактора, освоены команды навигации и редактирования текста, а также способы сохранения файлов и выхода из редактора.

На практике был создан и отредактирован Bash-скрипт `hello.sh`, изменены права доступа к файлу и выполнен его запуск.

Полученные знания позволяют эффективно использовать редактор `vi` при работе в операционной системе Linux.

Спасибо за внимание!

Лабораторная работа №10

Текстовой редактор `vi`

Выполнил:
Ялкабов Ислам

Группа: НКАбд-06-25